

Lista de Exercícios II

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

1. Dados $A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{3,4,5,6\}$, determine $A \cap B$.
2. Sejam $C = \{a, b, c\}$ e $D = \{d, e, f\}$. Determine $C \cap D$.
3. Dados $X = \{10,20,30\}$ e $Y = \{20,40,60\}$, qual o resultado da interseção $X \cap Y$?
4. Dado $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par e } x < 10\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é múltiplo de 3 e } x < 10\}$. Determine $A \cap B$.
5. Considere $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{1,2,3,4\}$. Qual é $A \cap B$?
6. Sendo $M = \{2,4,6\}$ e $N = \{8,10,12\}$, determine $M \cap N$. O que se pode afirmar sobre esses conjuntos?
7. Se $A = \{\text{maçã, banana, laranja}\}$ e $B = \{\text{uva, banana, abacaxi}\}$, determine $A \cap B$.
8. Dado $A = \{\text{letras da palavra "BOLA"}\}$ e $B = \{\text{letras da palavra "BALA"}\}$, encontre $A \cap B$.
9. Se $A = \{\text{divisores de 6}\}$ e $B = \{\text{divisores de 9}\}$, determine $A \cap B$.
10. Verdadeiro ou Falso: Se $A \cap B = \emptyset$, dizemos que os conjuntos são disjuntos. Justifique.

Gabarito (Para conferência)

1. $\{3,4\}$
2. $\emptyset$ (conjunto vazio, pois não possuem elementos em comum).
3. $\{20\}$
4. $A = \{0,2,4,6,8\}$ e $B = \{0,3,6,9\}$. Logo, $A \cap B = \{0,6\}$. (Nota: Dependendo da convenção adotada para os naturais, o 0 pode ou não estar incluído).
5. $\{1,2,3\}$ (Como $A \subset B$, a interseção é o próprio conjunto A).
6. $\emptyset$. Eles são conjuntos disjuntos.
7. $\{\text{banana}\}$
8. $\{B, L, A\}$ (Observe que o conjunto de letras de "BOLA" é $\{B, O, L, A\}$ e de "BALA" é $\{B, A, L\}$).
9. $A = \{1,2,3,6\}$ e $B = \{1,3,9\}$. Logo, $A \cap B = \{1,3\}$.

10. **Verdadeiro.** Quando a interseção entre dois conjuntos resulta no conjunto vazio, isso significa que não há nenhum elemento compartilhado entre eles, caracterizando-os como conjuntos disjuntos.

Como você se saiu? Ficou claro por que em alguns casos a interseção resulta em um conjunto vazio? Se precisar de mais algum exemplo ou quiser avançar para **Diferença de Conjuntos**, estou à disposição!